Algoritmos iterativos e recursivos em Python

1. Fatorial

Escreva duas funções para calcular o fatorial de um número inteiro não negativo n:

a) uma utilizando um algoritmo iterativo;
b) outra utilizando recursão.

Compare as duas soluções quanto ao número de operações e ao consumo de memória.

2. Soma dos elementos de uma lista

Dada uma lista de números inteiros, escreva:

a) uma função iterativa que calcule a soma dos elementos;
b) uma função recursiva que faça o mesmo.

3. Potência inteira

Implemente o cálculo da operação a^n, $a \in \mathbb{R}$, $n \geq 0 \in \mathbb{R}$, utilizando:

a) um algoritmo iterativo;
b) um algoritmo recursivo.

Não utilize o operador **.

4. Sequência de Fibonacci

Implemente uma função que determine o n-ésimo número de Fibonacci utilizando:

a) uma solução iterativa;
b) uma solução recursiva.

Compare o desempenho das duas soluções.

5. Máximo de uma lista

Escreva funções para determinar o maior elemento de uma lista sem utilizar a função max(). Implemente uma versão iterativa e uma versão recursiva.

6. Inverter uma string

Escreva duas funções, uma iterativa e outra recursiva, que recebam uma string e retornem seus caracteres na ordem inversa. Não utilize [::-1].

7. Máximo divisor comum

Implemente o algoritmo de Euclides para determinar o máximo divisor comum (MDC) de dois números. Faça:

a) uma versão iterativa;
b) uma versão recursiva.

O algoritmo baseia-se em: MDC(a,b)=MDC(b, a mod b).

8. Soma dos algarismos de um número

Escreva uma função que receba um número inteiro positivo e determine a soma de seus algarismos. Por exemplo:

4729→4+7+2+9=22.

Implemente uma solução iterativa e uma recursiva.

9. Contagem de ocorrências

Dada uma lista de números e um valor x, determine quantas vezes x aparece na lista. Implemente uma versão

a) uma versão iterativa;
b) uma versão recursiva.

10. Verificar se uma lista está ordenada

Escreva uma função que determine se uma lista está ordenada em ordem crescente.

11. Potência rápida

No exercício anterior sobre potência, foram realizadas n multiplicações para calcular a^n. Implemente uma versão recursiva utilizando a identidade:

$$a^n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ \left(a^{n/2}\right)^2, & n \text{ par}, \\ a\left(a^{(n-1)/2}\right)^2, & n \text{ ímpar}. \end{cases}$$

12. Palíndromo

Uma palavra é um palíndromo quando permanece igual quando lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Exemplos: radar, arara, reler.

Escreva uma função que determine se uma string é um palíndromo utilizando recursão. Depois, implemente uma versão iterativa.